

(1) 실제 핵심 고객 프로파일 (Core Customer Profile)

- 성별·연령 독립 분석의 한계를 극복하는 복합 교차 세그먼트 분석 파이프라인 구동
- 방문자 점유율 내림차순 정렬을 통해 매출을 실질 견인하는 상위 3개 핵심 페르소나 그룹 도출
- 타겟 마케팅 집중도를 극대화할 수 있는 진짜 핵심 타겟층 발굴 및 비즈니스 의사결정 지원

(2) 시간대별 인구통계 변화 (Demographic Dynamics)

- 운영 시간 흐름에 따른 고객층 변동 패턴을 시간 단위 다차원 배열(2D Matrix)로 구조화
- 특정 타겟 고객층이 집중 유입되는 밀집 피크 타임프레임을 정밀 포착하여 대시보드 표출
- 타임세일, 근무 조율, 메뉴판 최적화 등 시간대별 타겟 맞춤형 매장 운영 전략에 통계 근거 제공

(3) 날씨 영향 보정 후 실제 성과 (Weather-Adjusted Performance)

- 기상 불확실성(강수, 기온) 및 요일 편차에 의한 방문객 착시 효과를 다중회귀 모형(OLS)으로 제거
- 환경 요인이 필터링된 통계 기댓값과 실제 유입 수를 상호 대조하여 순수 점포 운영 성과 정량화
- 외부 노이즈가 상쇄된 매장 고유의 서비스 경쟁력 및 마케팅 프로모션의 실제 성공 여부 투명 측정

(4) 요일 기반 정상 범위 및 이상 탐지 (Statistical Anomaly Detection)

- 과거 동일 요일 데이터 누적 분포를 기반으로 고유의 정규분포 신뢰구간($\pm 2\sigma$) 표준 임계치 정의
- 당일 실시간 방문자 추이를 표준 점수(Z-score) 기반으로 진단하여 비정상 급감·급증 현상 포착
- 이상 상황 감지 즉시 시스템 트리거 경고를 활성화하여 주변 경쟁점 개점 등 외부 변수 선제 대응

(5) 매장 방문 추세선 분석 (Moving Average Trendlines)

- 기상 노이즈가 정제된 성과 보정 데이터를 기반으로 단·중·장기 이동평균선(5/20/60일선) 생성
- 골든크로스·데드크로스 등 기술적 분석 기법을 차용하여 매장의 비즈니스 성장 모멘텀 추적
- 일회성 노이즈를 완전 배제한 매장 고유 집객력의 중장기 이상향 및 구조적 하락 방향성 제시

(6) 단기 방문 예측 및 선제 발주 가이드 (Short-Term Forecasting)

- 과거 평균 통계량에 기상 예보 감응 지수와 매장 최근 추세 탄력을 결합한 시계열 복합 예측 연산
- 명일 및 금주 유동인구 예측 기댓값과 상·하한 신뢰 구간 밴드를 선제적으로 도출
- 식자재 과다 발주 방지(폐기비 절감) 및 알바 인력 배치 최적화를 유도하는 소상공인 실용 도구

(7) 일일 자동 브리핑 엔진 (Automated Daily Briefing)

- 대시보드 차트 대조·해석의 인지적 피로를 낮추고 소상공인의 디지털 리터러시 장벽 원천 해결
- 통계적 이상치 발생, 핵심 타겟 변동 등 비즈니스 우선순위 룰에 따라 전일 유동인구 팩터 구조화